



Faculteit Militaire Wetenschappen

Gegevens student	
Naam:	
Peoplesoftnummer:	
Klas:	
Handtekening:	

Algemeen			
Vak:	Statistiek deel 2 (tweede kans)	Vakcode:	STA#2
Datum:	13 november 2025	Tijdsduur:	9:00-12:00
Examinator:	Dr. ir. D.A.M.P. Blom	Aantal pagina's:	4
Peer-review:	Dr. ir. B. Westerweel	Aantal opgaven:	4

Algemene instructies
- Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden. Indien u een deelopgave niet kunt oplossen en het antwoord in vervolgvragen nodig hebt, probeer uit te gaan van een redelijke fictieve waarde. - Rond je antwoorden waar nodig af op vier decimalen. - U mag een grafische rekenmachine gebruiken zonder CAS (Computer Algebra Systeem). - Antwoorden, in welke vorm dan ook, mogen de zaal niet verlaten. - Vermeld op elk antwoordvel je naam, Peoplesoft-nummer en maak een nummering van je antwoordvellen. - Iedere vorm van mobiele (potentiële) datadragers (telefoon, smartwatch, etc.) of andere vormen om te frauderen (bv. communicatieapparatuur) zijn niet toegestaan gedurende de gehele duur van het tentamen en mogen ook niet in het lokaal meegebracht worden of zijn uitgeschakeld en ingeleverd. - Schrijf leesbaar ter voorkoming van misverstanden bij de beoordeling van uw werk. Indien uw antwoord niet leesbaar is, wordt uw antwoord fout gerekend. - Toiletbezoek tijdens het tentamen vindt enkel plaats na toestemming van de examinerator. - Lever bij het verlaten van de zaal, kladpapier, tentamenopgaven en andere tentamen-gerelateerde documenten in bij de examinerator.

Cijferberekening / cesuur

- Het eindcijfer voor het vak Statistiek wordt voor 50% bepaald door dit tentamen.
- Het tentamen is opgebouwd uit 4 open vragen. Bij iedere (sub)vraag is het aantal te behalen punten tussen haakjes aangegeven. In totaal kunt u 100 punten verdienen.
- Het tentamencijfer wordt bepaald door het totaal aantal punten te delen door 10. Het tentamencijfer moet minimaal een 5,0 zijn om de cursus Statistiek met succes af te ronden.

Procedure na het tentamen

- De cijfers van dit tentamenonderdeel worden in principe binnen 10 werkdagen na de afname bekend gemaakt.
- Met vragen over de beoordeling kunt u tot 10 werkdagen na bekendmaking van de cijfers terecht bij de cursuscoördinator.

Veel succes!

Formuleblad Statistiek KW/MBW

Gegeven een steekproef met n observaties $x_1, x_2, \dots, x_n$:

Steekproefgemiddelde

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Steekproefvariantie en steekproefstandaardafwijking:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Rekenregels kansrekening ($\cup$ betekent “of”, $\cap$ betekent “en”, $\neg$ betekent “niet”, $|$ betekent “gegeven”):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\text{optelregel})$$

$$P(B) = 1 - P(\neg B) \quad (\text{complementregel})$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{conditionele kansen})$$

Discrete en continue kansvariabelen:

	Discrete kansvariabelen	Continue kansvariabelen
Uitkomstenruimte:	Eindig / aftelbaar oneindig	Overaftelbaar oneindig
Toepassingen:	Tellen / categoriseren	Metten
Kansbegrip:	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$
CDF	$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell: \ell \leq k} p(\ell)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$
Verwachtingswaarde:	$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$
Variantie:	$\text{Var}(X) = \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k)$	$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f(x) dx$
Standaardafwijking:	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Speciale kansverdelingen:

- **Binomiale verdeling:** aantal successen tellen bij onafhankelijke (Bernoulli-)kansexperimenten met twee mogelijke uitkomsten: succes / mislukking.
 - *Parameters:* aantal Bernoulli-experimenten n , succeskans per experiment p
- **Poissonverdeling:** aantal “gebeurtenissen” tellen in een “meetinterval” van tijd of ruimte.
 - *Parameters:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte), het aantal meeteenheden t (bijv. $t = 7$ als een week lang wordt gemeten, en de meeteenheid is “dag”).
- **Exponentiële verdeling:** de tijd / afstand tot de volgende “gebeurtenis”.
 - *Parameter:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte).

Verwachtingswaarde en variantie van veelgebruikte kansverdelingen:

DISCRETE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	CDF $F(k) = P(X \leq k)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$p(k) = \frac{1}{b-a+1}$ ($k = a, a+1, \dots, b$)	$F(k) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{k-a+1}{b-a+1}, & a \leq k < b, \\ 1, & k \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
Bernoulli(p)	$p(k) = \begin{cases} 1-p, & k=0 \\ p, & k=1 \end{cases}$	$F(k) = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ 1-p, & 0 \leq k < 1, \\ 1, & k \geq 1. \end{cases}$	p	$p \cdot (1-p)$
Binomiaal(n, p)	$p(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1-p)$
Poisson(λ)	$p(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$	λ	λ
CONTINUE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$	CDF $F(x) = P(X \leq x)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentieel(λ)	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ($x \geq 0$)	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine:

Kansverdeling	Type vraag	TI-84 Plus CE-T	Casio fx-CG50
Continue verdeling met kansdichtheidsfunctie $f(x)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\int_a^b f(x) \, dx$	$\int_a^b f(x) \, dx$
Binomiaal(n, p)	$P(X = k)$	binompdf(n, p, k)	BinomialPD(k, n, p)
	$P(X \leq k)$	binomcdf(n, p, k)	BinomialCD(k, n, p)
$N(\mu, \sigma)$	$P(a \leq X \leq b)$	normalcdf(a, b, μ, σ)	NormCD(a, b, σ, μ)
	Grenswaarde g zodat $P(X \leq g) = p$	InvNorm(p, μ, σ)	InvN(p, σ, μ)
Poisson($\mu = \lambda \cdot t$)	$P(X = k)$	poissonpdf(μ, k)	PoissonPD(k, μ)
	$P(X \leq k)$	poissoncdf(μ, k)	PoissonCD(k, μ)

z-score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Centrale limietstelling:

Gegeven zijn n kansvariabelen $X_1, X_2, \dots, X_n$, die onderling onafhankelijk zijn en dezelfde kansverdeling volgen met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ . Er geldt (bij benadering) het volgende:

- de som $\sum_{i=1}^n X_i = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ is normaal verdeeld met parameters $n \cdot \mu$ en $\sqrt{n} \cdot \sigma$.
- het gemiddelde $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ is normaal verdeeld met parameters μ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Statistiek deel 2:

Betrouwbaarheidsintervallen voor het gemiddelde μ (σ bekend)

- $100 \cdot (1 - \alpha)\%$ -betrouwbaarheidsinterval (BI) voor μ :

$$z_{\alpha/2} = \text{InvNorm}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \mu = 0, \sigma = 1)$$

$$\left[\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

- Minimale steekproefomvang voor $100 \cdot (1 - \alpha)\%$ -BI als μ maximaal $\pm a$ mag afwijken:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{a} \right)^2$$

Betrouwbaarheidsintervallen voor het gemiddelde μ (σ onbekend)

- $100 \cdot (1 - \alpha)\%$ -betrouwbaarheidsinterval (BI) voor μ :

$$t = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 1)$$

$$\left[\bar{x} - t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad \bar{x} + t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

- Minimale steekproefomvang voor $100 \cdot (1 - \alpha)\%$ -BI als μ maximaal $\pm a$ mag afwijken:

$$\text{GR tabel (voor verschillende } n): \quad \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 1) \leq a$$

NB: zodra $n \geq 30$, vallen de normale en de t -verdeling nagenoeg samen. Je mag dan rekenen met de schatting s (steekproefstandaardafwijking) in plaats van de daadwerkelijke (onbekende) σ .

Betrouwbaarheidsintervallen voor de binomiale succeskans p

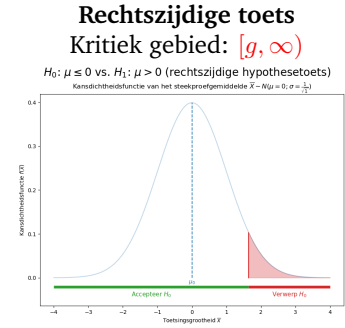
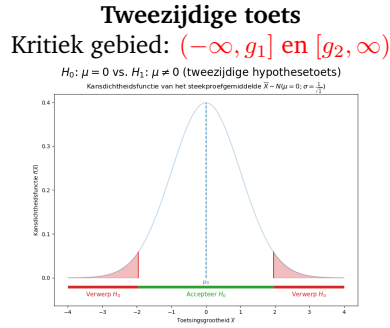
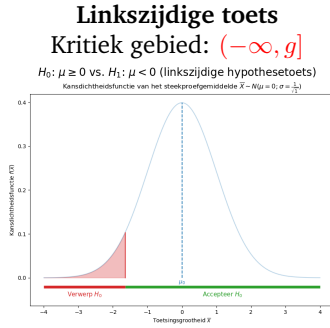
Betrouwbaarheidsinterval voor p (Clopper-Pearson): Gegeven een binomiale verdeling met n Bernoulli-experimenten en onbekende p , en uitkomst k .

1. Bereken (met “numeric solver”) de succeskans p_1 zodat geldt $P(X \leq k) = \text{binomcdf}(n, p_1, k) = \alpha/2$.
2. Bereken (met “numeric solver”) de succeskans p_2 zodat geldt $P(X \geq k) = 1 - \text{binomcdf}(n, p_2, k - 1) = \alpha/2$.
3. De berekende waarden voor p_1 en p_2 zijn de grenzen van het Clopper-Pearson interval.

Stappenplan hypothesetoetsen

1. Definieer de nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothese H_1 .
2. Bepaal het significantieniveau α (kans op onterecht verwerpen van $H_0 \rightarrow$ type-I fout).
3. Verzamel data voor de toetsingsgrootheid.
4. Bereken de toetsingsgrootheid.
5. Bepaal de toetsuitslag (wel of niet verwerpen van H_0).
 - De toetsingsgrootheid volgt, uitgaande van H_0 , een bepaalde kansverdeling.
 - Op basis van deze kansverdeling kun je (i) een kritiek gebied bepalen, of (ii) een p -waarde berekenen.
 - Kritiek gebied: verwerp H_0 als de toetsingsgrootheid een waarde aanneemt in het kritiek gebied, anders accepteer H_0 .
 - p -waarde: verwerp H_0 als $p \leq \alpha$ (links-/rechtszijdig) of $p \leq \frac{\alpha}{2}$ (tweezijdig), anders accepteer H_0 .
6. Vertaal de toetsuitslag naar de originele probleemcontext.

Drie typen hypothesetoetsen: linkszijdig, tweezijdig, rechtszijdig



Kritieke gebieden uitrekenen

Kansverdeling (onder H_0)	Linkszijdig $(-\infty, g]$	Tweezijdig $(-\infty, g_1]$ en $[g_2, \infty)$	Rechtszijdig $[g, \infty)$
$N(\mu, \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(\alpha, \mu, \sigma)$	$g_1 = \text{InvNorm}(\text{opp} = \frac{\alpha}{2}, \mu, \sigma)$ $g_2 = \text{InvNorm}(\text{opp} = 1 - \frac{\alpha}{2}, \mu, \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(1 - \alpha, \mu, \sigma)$
$t(\text{df})$	$g = \text{InvT}(\alpha, \text{df})$	$g_1 = \text{InvT}(\text{opp} = \frac{\alpha}{2}, \text{df})$ $g_2 = \text{InvT}(\text{opp} = 1 - \frac{\alpha}{2}, \text{df})$	$g = \text{InvT}(1 - \alpha, \text{df})$
<i>Grenzen die met de “numeric solver” moeten worden opgelost:</i>			
$\chi^2(\text{df})$	$\chi^2\text{cdf}(0, g, \text{df}) = \alpha$	$\chi^2\text{cdf}(0, g_1, \text{df}) = \frac{\alpha}{2}$ $\chi^2\text{cdf}(g_2, 10^{99}, \text{df}) = \frac{\alpha}{2}$	$\chi^2\text{cdf}(g, 10^{99}, \text{df}) = \alpha$
$F(\text{df}_A, \text{df}_B)$	$\text{Fcdf}(0, g, \text{df}_A, \text{df}_B) = \alpha$	$\text{Fcdf}(0, g_1, \text{df}_A, \text{df}_B) = \frac{\alpha}{2}$ $\text{Fcdf}(g_2, 10^{99}, \text{df}_A, \text{df}_B) = \frac{\alpha}{2}$	$\text{Fcdf}(g, 10^{99}, \text{df}_A, \text{df}_B) = \alpha$

p-waardes uitrekenen (gegeven een theoretische en geobserveerde toetsingsgrootheid T en t)

Kansverdeling (onder H_0)	Linkszijdig ($P(T \leq t)$)	Rechtszijdig ($P(T \geq t)$)
$N(\mu, \sigma)$	$p = \text{normalcdf}(-10^{99}, t, \mu, \sigma)$	$p = \text{normalcdf}(t, 10^{99}, \mu, \sigma)$
$t(\text{df})$	$p = \text{tcdf}(-10^{99}, t, \text{df})$	$p = \text{tcdf}(t, 10^{99}, \text{df})$
$\chi^2(\text{df})$	$p = \chi^2\text{cdf}(0, t, \text{df})$	$p = \chi^2\text{cdf}(t, 10^{99}, \text{df})$
$F(\text{df}_A, \text{df}_B)$	$p = \text{Fcdf}(0, t, \text{df}_A, \text{df}_B)$	$p = \text{Fcdf}(t, 10^{99}, \text{df}_A, \text{df}_B)$

NB: bij tweezijdige toetsen is de p-waarde gelijk aan het minimum van de linkszijdige en rechtszijdige p-waarde.

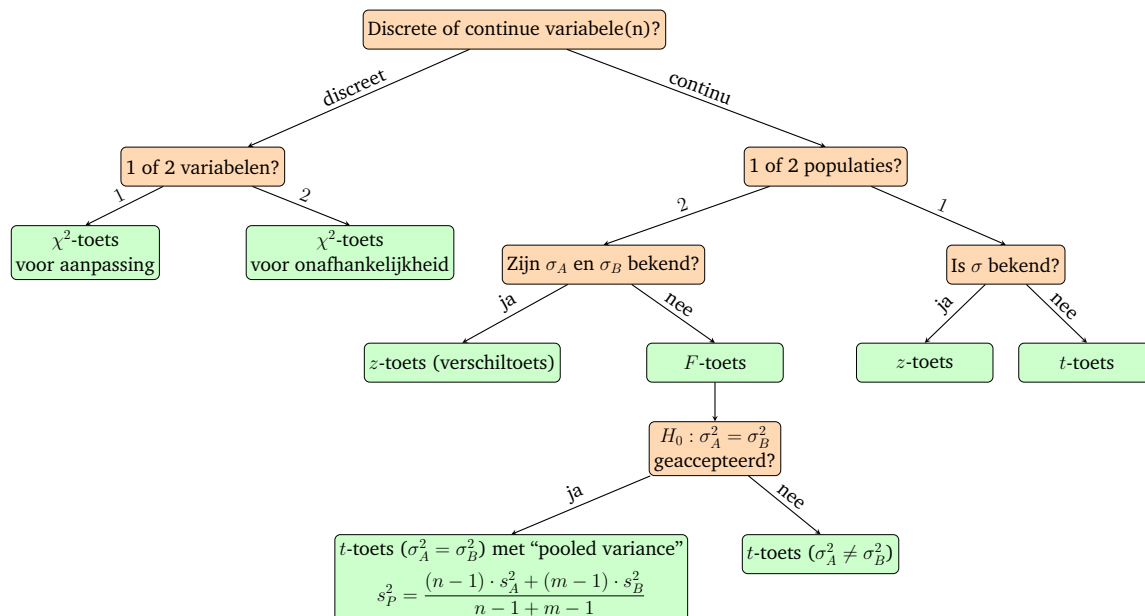
Onderscheidend vermogen $1 - \beta$ van een z-toets voor het gemiddelde μ (gegeven dat $\mu = \mu_1 \neq \mu_0$):

$$1 - \beta = \begin{cases} P(\bar{X} \leq g \mid \mu = \mu_1) = \text{normalcdf}(-10^{99}, g, \mu_1, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) & \text{(linkszijdige toets)} \\ P(\bar{X} \leq g_1 \text{ of } \bar{X} \geq g_2 \mid \mu = \mu_1) = 1 - \text{normalcdf}(g_1, g_2, \mu_1, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) & \text{(tweezijdige toets)} \\ P(\bar{X} \geq g \mid \mu = \mu_1) = \text{normalcdf}(g, 10^{99}, \mu_1, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) & \text{(rechtszijdige toets)} \end{cases}$$

Soorten hypothesetoetsen

Soort toets	Toetsingsgrootheid	Kansverdeling (onder H_0)
Toetsen voor het gemiddelde $\mu \leq \mu_0$ of $\mu = \mu_0$ of $\mu \geq \mu_0$		
z -toets (σ bekend)	$\bar{X}$	$N(\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$
t -toets (σ onbekend)	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$	$t(df = n - 1)$
Chikwadraattoetsen (χ^2)		
Onafhankelijkheid	$X^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$	$\chi^2(df = (\#rijen-1) \cdot (\#kolommen-1))$
Aanpassing (goodness-of-fit)	$X^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$	$\chi^2(df = (\#categorien-1))$
Verschiltoetsen (op basis van twee populaties A en B)		
F -toets: $\sigma_A^2 = \sigma_B^2$	$F = \frac{S_A^2}{S_B^2}$	$F(df_A, df_B)$
z -toets	$V = \bar{X}_A - \bar{X}_B$	$N\left(\mu_A - \mu_B, \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n} + \frac{\sigma_B^2}{m}}\right)$
t -toets (geval $\sigma_A^2 = \sigma_B^2$)	$T = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{s_P^2}{n} + \frac{s_P^2}{m}}}$	$t(df = n + m - 2)$
t -toets (geval $\sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$)	$T = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{s_A^2}{n} + \frac{s_B^2}{m}}}$	$t(df = \min(n - 1, m - 1))$

Beslisboom hypothesetoetsen



Correlatie en regressie

Correlatiecoëfficiënt van Pearson:

$$r = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \bar{x}^2) \cdot (\overline{y^2} - \bar{y}^2)}}$$

Correlatiecoëfficiënt van Spearman:

$$r_s = 1 - \frac{6 \cdot \sum_i d_i^2}{n^3 - n}$$

Coëfficiënten van de lineaire regressielijn $Y = a + b \cdot X$:

$$b = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2}$$
$$a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$$

Schatting van de variantie van de storingsterm ε :

$$s_\varepsilon^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-2} = \frac{\sum (y_i - (a + b \cdot x_i))^2}{n-2} = \frac{n}{n-2} \cdot (\overline{y^2} - a \cdot \bar{y} - b \cdot \overline{xy})$$

$100 \cdot (1 - \alpha)\%$ -betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde Y bij een gegeven $X = x_0$:

$$t = \text{InvT}(\text{opp} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 2)$$

$$s_\mu = s_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}\right)}$$

$$[a + b \cdot x_0 - t \cdot s_\mu, \quad a + b \cdot x_0 + t \cdot s_\mu]$$

$100 \cdot (1 - \alpha)\%$ -betrouwbaarheidsinterval voor Y bij een gegeven $X = x_0$:

$$t = \text{InvT}(\text{opp} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 2)$$

$$s_f = s_\varepsilon \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}\right)}$$

$$[a + b \cdot x_0 - t \cdot s_f, \quad a + b \cdot x_0 + t \cdot s_f]$$

Opgave 1 (27 punten) Een onderzoekseenheid van Damen Naval voert een analyse uit op de relatie tussen de snelheid van een marinefregat (in knopen) en haar akoestische signatuur (in decibel). Hiervoor worden 11 fregatten aselekt gekozen en worden de volgende metingen verricht:

Snelheid (knopen)	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0
Akoestische signatuur (dB)	116.7	124.0	123.3	123.5	120.6	122.1	122.6	132.2	131.0	133.6	128.2

- 1a [2pt]** Als we een regressie-analyse willen uitvoeren, welke variabele zou dan de afhankelijke variabele Y zijn en welke variabele zou de onafhankelijke variabele X zijn?
- 1b [4pt]** Teken het bijbehorende spreidingsdiagram op basis van je antwoord op vraag a. Geef hierbij duidelijk aan welke as welke variabele voorstelt.
- 1c [7pt]** Bereken Pearson's correlatiecoëfficiënt $r(x, y)$ op basis van de data in de bovenstaande tabel. Wat zegt $r(x, y)$ over de relatie tussen snelheid en akoestische signatuur?
- 1d [6pt]** Bereken de regressielijn $Y = a + b \cdot X$ door berekening van de coëfficiënten a en b . Bepaal aan de hand van de regressielijn een statistisch verantwoorde voorspelling voor de akoestische signatuur van een fregat dat 11.2 knopen vaart.
- 1e [8pt]** Bereken een 95 %-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde akoestische signatuur van fregatten die met een kruissnelheid van 11.2 knopen varen. Rond af op gehele getallen zodanig dat het betrouwbaarheidsniveau gewaarborgd blijft.

Opgave 2 (27 punten) Een luchtmachteenheid is een nieuw type radar aan het testen voor het detecteren van vijandelijke drones. Fabrikant Thales claimt dat de radar een succeskans van 70 % heeft om een drone te detecteren (onafhankelijk van andere drones). Om deze claim te testen, worden er 1000 onafhankelijke tests uitgevoerd. In elke test worden vier drones op het systeem afgestuurd en geteld hoeveel van de vier drones gedetecteerd worden. De gegevens zijn weergegeven in onderstaande frequentietabel:

Aantal drones	Frequentie
0	15
1	105
2	290
3	360
4	230

Om de claim van de fabrikant te toetsen, wordt een chikwadraat aanpassingstoets uitgevoerd.
2a [4pt] Welke kansverdeling volgt het aantal gedetecteerde drones in een enkele test met een radar?

Geef daarnaast specifieke waarden van de bijbehorende parameters.

2b [3pt] Formuleer de nulhypothese H_0 en de alternatieve H_1 van deze hypothesetoets. Wat zou in deze context de betekenis zijn van het verwerpen van de nulhypothese?

2c [3pt] Bereken de verwachte (“expected”) frequenties van het aantal gedetecteerde drones op basis van de eerder genoemde 1000 onafhankelijke tests, uitgaande van H_0 .

2d [5pt] Bereken de toetsingsgrootheid en de p -waarde op basis van de gegeven frequenties.

2e [5pt] Formuleer een conclusie voor deze chikwadraattoets (op basis van een significantieniveau $\alpha = 0.05$) en vertaal deze terug naar de originele probleemcontext. Verklaar deze conclusie aan de hand van de geobserveerde en verwachte frequenties.

2f [7pt] Bereken een 95 %-betrouwbaarheidsinterval voor de succeskans p met de Clopper-Pearson methode. Wat zegt dit over de claim van Thales van 70 % kans op detectie?

Hint: gebruik dat 1000 onafhankelijke realisaties van een binomiale kansvariabele met $n = 4$ in feite neerkomt op een enkele realisatie van één binomiale kansvariabele met $n = 4000$.

Opgave 3 (28 punten) De Koninklijke Marine is geïnteresseerd in het bepalen van een betrouwbare onderhoudsstrategie voor de maritieme NH90-helikopters. Hiervoor is het belangrijk om data te verzamelen van de *mean time between failures* (MTBF), oftewel de gemiddelde tijd tussen twee faalmomenten van een helikopteronderdeel. Om te onderzoeken wat kritieke onderdelen zijn, worden de *time between failures* (TBF) van de motor (X) en rotorbladen (Y) van tien NH90-helikopters gemeten.

De volgende data zijn verzameld over de time between failures van motoren en rotorbladen van NH90-helikopters.

TBF motoren (uren)	1185	1175	1195	1180	1195	1190	1185	1215	1175	1205
TBF rotorbladen (uren)	1180	1205	1190	1210	1175	1200	1225	1195	1185	1215

De centrale vraag is nu om te toetsen of de MTBF μ_X van de motor significant lager is dan de MTBF μ_Y van de rotorbladen, oftewel dat de motor gemiddeld genomen sneller faalt dan de rotorbladen. Voor beide steekproeven kan worden aangenomen dat de tijden tussen faalmomenten normaal verdeeld zijn.

3a [8pt] Bepaal voor beide populaties de steekproefgemiddelden ($\bar{x}$ en $\bar{y}$) en de steekproefvarianties (s_X^2 en s_Y^2).

3b [10pt] Voer een F -toets uit om te bepalen of de varianties van de times between failures (TBFs) van de twee populaties als gelijk kunnen worden beschouwd ($\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$). Gebruik hiervoor een significantieniveau van $\alpha = 0.05$ en bepaal de toetsuitslag op basis van het kritieke gebied.

3c [10pt] Bepaal met behulp van een onafhankelijke t -toets of de MTBF van de motor significant lager is dan die van de rotorbladen. Gebruik hiervoor opnieuw een significantieniveau van $\alpha = 0.05$, en bepaal de toetsuitslag op basis van de p -waarde.

Opgave 4 (18 punten) Tijdens patrouilles in oefengebieden kan de Landmacht geconfronteerd worden met verborgen explosieven of boobytraps. Bij een vermoeden van een boobytrap wordt de EOD (Explosieve Opruimingsdienst Defensie) ingeschakeld om de situatie te beoordelen en te neutraliseren indien nodig. De patrouilles testen een nieuwe sensortechnologie waarmee mogelijk sneller een mogelijke boobytrap kan worden gesignaleerd en correct doorgegeven aan de EOD.

In een veldtest wordt het sensorsysteem getest en zijn 18 opeenvolgende detecties gemeten waarbij de reactietijd (in seconden) van het eerste signaal tot de melding aan EOD werd geregistreerd. Historisch ligt de gemiddelde reactietijd bij het oude meldingsprotocol op 11.8 seconden. Met de nieuwe sensoren werd een gemiddelde van 11.2 seconden gemeten, met een standaarddeviatie van 1.6 seconden. De vraag is of deze versnelling statistisch significant is, zodat de Landmacht kan besluiten tot bredere implementatie van de technologie. We mogen aannemen dat de reactietijden normaal verdeeld zijn.

- 4a [3pt]** Formuleer de nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothese H_1 om te testen of de nieuwe sensortechnologie een snellere reactietijd biedt dan het oude meldingsprotocol.
- 4b [6pt]** Bereken – onder de nulhypothese H_0 – een 95 %-voorspellingsinterval voor de gemiddelde reactietijd van 18 willekeurige metingen met de nieuwe sensortechnologie.
- 4c [4pt]** Concludeer aan de hand van het voorspellingsinterval van vraag (b) of de gemeten gemiddelde reactietijd van 11.2 seconden met de nieuwe sensortechnologie wijst op een statistisch significante verbetering in reactietijd vergeleken met het oude meldingsprotocol.
- 4d [5pt]** Nog steeds uitgaande van een steekproefgemiddelde van 11.2 seconden en een steekproefstandaardafwijking van 1.6 seconden, hoe groot had de steekproefomvang minimaal moeten zijn om tot een andere conclusie te zijn gekomen?